

Probabilités TD1 - Evénements et probabilités

1 - Manipulation d'événements

On contrôle successivement une suite de pièces utilisées sur un chantier. Pour $n \geq 1$, on note A_n l'événement "la n -ième pièce contrôlée est conforme".

1. Comment écrire à partir des A_i les événements :
 - Les 3 premières pièces contrôlées sont conformes
 - Parmi les 2 premières pièces contrôlées, la première est conforme et la seconde ne l'est pas.
 - Parmi les 2 premières pièces contrôlées, 1 est conforme et 1 ne l'est pas.
2. Décrire par une phrase les événements suivants :

$$B = \bigcap_{i=5}^{+\infty} A_i, \quad C = \bigcup_{i=5}^{+\infty} A_i$$

3. Écrire à l'aide de A_i l'événement D "À partir d'un certain contrôle, toutes les pièces contrôlées sont conformes".
4. On suppose que chaque pièce a une probabilité $\frac{1}{2}$ d'être conforme, indépendamment des autres. Calculer la probabilité que, parmi les deux premières pièces contrôlées, l'une au moins soit conforme.
5. Quelle est la probabilité que la deuxième pièce soit conforme sachant que la première l'est ?
6. Sachant qu'une des deux premières pièces est conforme, quelle est la probabilité que l'autre le soit aussi ?

2 - Mesure de Probabilité

Soit $a \in]0, 1[$.

Sur $\mathbb{N}$, une mesure de probabilité est entièrement déterminée par les poids $P(\{k\})$ pour $k \in \mathbb{N}$, avec

$$P(\{k\}) \geq 0 \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^{+\infty} P(\{k\}) = 1.$$

Pour toute partie $A \subset \mathbb{N}$, on a alors

$$P(A) = \sum_{k \in A} P(\{k\}).$$

1. Déterminer a tel que la fonction P , qui à tout $n \in \mathbb{N}$ associe $P(\{n\}) = (1-a)a^n$ soit une mesure de probabilité sur $\mathbb{N}$.
2. On considère les deux événements $A = \{2k : k \in \mathbb{N}\}$ et $B = \{2k+1 : k \in \mathbb{N}\}$. Calculer $P(A)$ et $P(B)$. Les événements A et B sont-ils incompatibles ? sont-ils indépendants ?

3 - Indépendance d'événements

1. Un atelier fabrique 12 pièces numérotées de 1 à 12. On en prélève une au hasard pour contrôle, et on considère les événements

$A =$ "la pièce prélevée porte un numéro pair",

$B =$ "la pièce prélevée porte un numéro multiple de 3".

Les événements A et B sont-ils indépendants ?

2. Reprendre la question avec un atelier fabriquant 13 pièces numérotées.

4 - Lois discrètes classiques

Dans cet exercice, on cherche à reconnaître dans quelles situations les lois discrètes classiques fournissent un modèle adapté.

1. Relier chaque loi discrète de la colonne de gauche à la situation correspondante de la colonne de droite. On justifiera brièvement chaque choix.

Colonne A – Lois

Loi binomiale $B(n, p)$



Loi de Poisson $P(\lambda)$



Loi géométrique $G(p)$



Loi uniforme discrète $U(a, b)$



Colonne B – Situations

■ Nombre de reprises parmi 20 interventions.

■ Nombre d'incidents rares en une journée.

■ Rang du premier contrôle concluant.

■ Choix aléatoire d'un créneau entre t_1 et t_2 .

2. Pour chacune des variables aléatoires suivantes, dire quelle loi discrète permet de la modéliser et préciser ses paramètres.
 - (a) X désigne le nombre d'éléments non conformes parmi 12 éléments contrôlés, chaque élément ayant une probabilité 0,03 d'être non conforme ;
 - (b) Y désigne le nombre de jours de pluie pendant une semaine de 7 jours, chaque jour ayant une probabilité 0,3 d'être pluvieux, indépendamment des autres ;
 - (c) Z désigne le nombre d'incidents mineurs observés pendant une semaine sur un chantier, sachant qu'on en observe en moyenne 1,2 par semaine ;
 - (d) T désigne le rang du premier essai concluant lors d'une série d'essais indépendants, chaque essai ayant une probabilité 0,75 de réussir ;
 - (e) U désigne le numéro du quai de déchargement attribué au hasard à un camion parmi les quais numérotés de 1 à 6 ;
 - (f) V désigne le nombre d'appels de maintenance reçus en une journée, sachant que ce nombre vaut en moyenne 3 par jour.

5 - Rebuts

Une fabrication automatique de pièces embouties donne un pourcentage de rebuts s'élevant à 5%. On considère un échantillon de 10 pièces issues de cette fabrication. Calculer la probabilité de trouver dans cet échantillon au plus 2 rebuts.

6 - Un dé

Combien de fois faut-il lancer un dé pour faire au moins un six avec une probabilité supérieure ou égale à 0,95 ?

7 - Formule des probabilités totales

Dans une entreprise deux ateliers fabriquent les mêmes pièces. L'atelier 1 fabrique en une journée deux fois plus de pièces que l'atelier 2. Le pourcentage de pièces défectueuses est 3% pour l'atelier 1 et 4% pour l'atelier 2. On prélève une pièce au hasard dans l'ensemble de la production d'une journée.

Déterminer (*On pourra représenter un arbre de probabilités*)

1. la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier 1 ;
2. la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier 1 et est défectueuse ;
3. la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier 1 sachant qu'elle est défectueuse.

8 - Loi de variables aléatoires

Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $\{1, \dots, 20\}$. Déterminer la loi de $\lfloor \sqrt{X} \rfloor$.

Vous pourrez vérifier vos calculs en montrant que la loi de $\sqrt{X}$ est bien une mesure de probabilité, sur quel ensemble ?

Calculer l'espérance de X et l'espérance de $\lfloor \sqrt{X} \rfloor$.

On donne la formule pour calculer l'espérance : si une variable aléatoire X peut prendre les valeurs $x_1, x_2, \dots$, alors

$$E(X) = \sum_{k \geq 1} x_k P(X = x_k).$$

En français, l'espérance est la moyenne des valeurs que peut prendre X , pondérée par les probabilités que X prenne ces valeurs.

9 - Un avant-goût de statistiques

Un étang contient des brochets et des truites. On note p la proportion de truites dans l'étang. On souhaite évaluer p , on prélève 20 poissons au hasard. On suppose que le nombre de poissons est suffisamment grand pour que ce prélèvement s'apparente à 20 tirages indépendants avec remise. On note X le nombre de truites obtenues.

1. Quelle est la loi de X ?
2. Le prélèvement a donné 8 truites. Pour quelle valeur de p la quantité $P(X = 8)$ est-elle maximale ?
3. On réalise un deuxième prélèvement de 20 poissons qui a donné 9 truites, comment modifier votre estimation pour p ?
4. On réalise n prélèvements de 20 poissons, comment obtenir une bonne estimation de p ?